

Recueil d'exercices du Magistère de Rennes

Lycée Montesquieu

2025

Contents

But de ce recueil	3
Comment utilisez ce recueil	3
Comment se passe l'oral ?	3
Exercices	3
Exercice 1 : Formule de Cauchy intégrale et Principe du Maximum (2024)(Corrigé Papin Cyrian)	3
Enoncé	3
Corrigé	4
Complément :	6
Exercice 2 : Caractérisation des morphismes continues du Cercle unité dans C^* (Corrigé Papin Cyrian)	6
Enoncé	6
Corrigé	6
Complément	8
Exercice 3 : Un résultat étonnant sur les intégrales (Corrigé Papin Cyrian)	9
Enoncé	9
Corrigé	9
Complément	11
Exercice 4 : Description de la stabilité de Q pour des fonctions Polynomiales (Corrigé Papin Cyrian) (2025)	11
Enoncé	11
Corrigé	11
Complément	12
Exercice 5 : Résumé des méthodes de calcul de convergence (Corrigé Papin Cyrian) (2025)	13
Enoncé	13
Corrigé	13
Exercice 6: Dimension du commutant (Corrigé Papin Cyrian) (2024)	14

Énoncé	14
Corrigé	14
Exercice 7: Démonstration du Théorème d'Alembert-Gauss (Cor- rection Papin Cyrian)	15
Énoncé	15
Corrigé	15
Complément	17
Exercice 8: Résultats sur les groupes de cardinal pair et Théorème de Cauchy (Corrigé Papin Cyrian) (2023)	18
Énoncé	18
Corrigé	18
Complément :	19
Exercice 9 : Mesure de l'oscillation d'une fonction (Corrigé Papin Cyrian)	20
Énoncé	20
Corrigé	20
Complément	22
Exercice 10 : Conditions pour avoir un isomorphisme entre $\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ et $\mathbf{GL}_m(\mathbb{R})$ (2023)	22
Énoncé	22
Exercice 11 : Équa diff changement de variables en coordonnée polaire (2025)	22
Énoncé	22
Exercice 12 : Résultat général sur les matrices de $SL_2(A)$ avec A un anneau (2025)	23
Énoncé	23
Exercice 13 : Vitesse de convergence de la méthode des Trapèzes (2023)	23
Énoncé	23
Exercice 14 : Un petit peu d'analyse complexe (2024)	24
Énoncé	24
Trucs pratique à connaître	24

But de ce recueil

Le but est assez clair : se créer une banque d'exercices pour aider nos prochains pour le magistère de Rennes / pour les ENS ! Si vous passez de tels oraux, ajoutez votre exercice à ce recueil (corrigé ça serait mieux...).

Comment utilisez ce recueil

Ne pas hésiter à faire des dessins pour se donner de l'intuition ! Et de se pencher 20 à 30 minutes avant de regarder un bout de la correction pour tester toutes ses idées.

Comment se passe l'oral ?

Pour le magistère de Rennes, il y a trois épreuves : deux oraux de maths, un d'algèbre et un d'analyse. Pour l'algèbre, ils aiment beaucoup mettre des choses en rapport avec les groupes, donc révisez et exercez-vous sur ce chapitre, vu qu'on le voit très peu pendant l'année. Il y a aussi un entretien de personnalité. Pour ma part, il ne m'a pas demandé de me présenter ou quoi que ce soit, c'était une discussion sur ce que je veux faire, etc. (Le directeur est très gentil, donc ne stressiez pas trop pour cette épreuve.)

Exercices

Exercice 1 : Formule de Cauchy intégrale et Principe du Maximum (2024)(Corrigé Papin Cyrian)

Enoncé

Soit $z \mapsto f(z)$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$

1) Soit $z_0 \in \mathbf{C}$ tel que $|z_0| < R$ et $|z_0| < r < R$. On pose :

$$I(r, z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta})}{re^{i\theta} - z_0} re^{i\theta} d\theta \quad (1)$$

Montrer que $I(r, z_0) = f(z_0)$

2) En déduire que si pour un certain $0 < r < R$

$$|f(0)| = \max_{z \in \mathbf{C}, |z| \leq r_0} |f(z)| \quad (2)$$

Alors pour tout z tel que $|z| \leq r$: $|f(z)| = |f(0)|$

Corrigé

Technique à savoir. Pour la culture, elle permet aussi de démontrer *la formule de Cauchy* (qui donne un lien entre une série entière et ces coefficients) et est très importante en analyse complexe.

L'idée est la suivante: On veut faire disparaître cette intégrale, ainsi il faut retrouver nos primitives usuelles. Ici, on fait apparaître une série géométrique et une somme géométrique !.

$$I(r, z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n (re^{i\theta})^n}{re^{i\theta} - z_0} d\theta \quad (3)$$

Essayons d'intervertir intégrale et série. Montrons que $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} \left| \frac{a_n (re^{i\theta})^n}{re^{i\theta} - z_0} \right| d\theta$ converge. Nous avons que :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} \left| \frac{a_n (re^{i\theta})^n}{re^{i\theta} - z_0} \right| d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{|a_n| r^n}{|re^{i\theta} - z_0|} d\theta \quad (4)$$

Posons la fonction $\phi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{C}$ définie pour r fixé par :

$$\phi(\theta) = \frac{1}{re^{i\theta} - z_0} \quad (5)$$

La fonction est bien définie puisque $|z_0| < r$. De plus, celle-ci est continue sur un compact. Donc elle est bornée par un réel $M \in \mathbf{R}_*^+$

Par conséquent on obtient :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} \left| \frac{a_n (re^{i\theta})^n}{re^{i\theta} - z_0} \right| d\theta &\leq \sum_{n=0}^{\infty} M |a_n| \int_0^{2\pi} r^n d\theta \\ &= 2\pi M \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n \end{aligned}$$

Or, d'après le Lemme d'Abel sur les séries entières, nous savons que cette somme converge ! On peut alors intervertir série et intégrale.

$$I(r, z_0) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^{2\pi} \frac{(re^{i\theta})^n}{re^{i\theta} - z_0} d\theta \quad (6)$$

Maintenant rappelons nous de notre idée : faire apparaître une série géométrique. On factorise au dénominateur par z_0 .

$$I(r, z_0) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{z_0} \int_0^{2\pi} \frac{(re^{i\theta})^{n+1}}{\frac{re^{i\theta}}{z_0} - 1} d\theta \quad (7)$$

Faisons apparaître les termes désirs par une multiplication et division par z_0^{n+1} et un $+1 - 1$.

$$I(r, z_0) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n \int_0^{2\pi} \frac{\left(\frac{r}{z_0} e^{i\theta}\right)^{n+1} - 1}{\frac{r e^{i\theta}}{z_0} - 1} d\theta \quad (8)$$

Ainsi, on obtient :

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n \left(\int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^n \left(\frac{r}{z_0} e^{i\theta}\right)^k d\theta + \int_0^{2\pi} \frac{1}{\frac{r e^{i\theta}}{z_0} - 1} d\theta \right) \quad (9)$$

Pour la somme géométrique, tous les termes k différents de 0 donne une intégrale nulle. Ainsi, le résultat de cette intégrale est 2π .

Pour l'autre intégrale nous allons retourner à une série géométrique :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\frac{r e^{i\theta}}{z_0} - 1} d\theta &= z_0 \int_0^{2\pi} \frac{1}{1 - \frac{z_0}{r e^{i\theta}}} \cdot \frac{1}{r e^{i\theta}} d\theta \\ &= z_0 \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} z_0^n (r e^{-i\theta})^{-(n+1)} d\theta \end{aligned}$$

Il est clair ici que nous avons convergence normale donc par Lemme de Wierstrass convergence uniforme.

D'où l'interversion série intégrale possible et l'on a que cette intégrale nulle pour chaque n. D'où, nous obtenons (enfin) le résultat :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(r e^{i\theta})}{r e^{i\theta} - z_0} r e^{i\theta} d\theta = f(z_0) \quad (10)$$

2) La question 2 découle du *Principe du maximum* que l'on contourne ici grâce à la formule intégrale de Cauchy. Pour ce faire, remarquons que pour tout r tel que $0 < r < R$:

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r e^{i\theta}) d\theta \quad (11)$$

On a donc par inégalité triangulaire :

$$|f(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r e^{i\theta})| d\theta \quad (12)$$

Or, par notre hypothèse on obtient que :

$$|f(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r e^{i\theta})| d\theta \leq |f(0)| \quad (13)$$

$$\text{D'où : } |f(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r e^{i\theta})| d\theta = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r e^{i\theta}) d\theta \right|$$

Or, on a égalité dans l'inégalité triangulaire est si et seulement si f est constant en norme sur cet intervalle. Ce qui démontre le résultat voulu.

Complément :

Je vous ai parlé précédemment de la *formule de Cauchy* énonçant que :

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Notons $f = \sum a_n z^n$ sur son disque de convergence. Alors :

$$\forall r \in]0, R[, \forall n \in \mathbb{N}, 2\pi r^n a_n = \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) re^{-ni\theta} d\theta \quad (14)$$

(La démonstration est laissée au lecteur).

Avec cette formule en guise d'exercice démontrer un *Théorème de Liouville* :
Soit f une série entière de rayon de convergence infini tel que f soit bornée.
Démontrer que f est constant.

Pour ce qui est du *Principe du Maximum* sur les polynômes, voici son énoncé :
Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non constant. Soit $r > 0$

$$\forall z_0 \in \mathbb{C}, z_0 < r, |P(z_0)| < \sup_{|z|=r} |P(z)| \quad (15)$$

Pour le démontrer, voici un lemme qui aidera grandement (qu'il faut démontrer):

Lemme : $\forall a \in \mathbb{C}, \forall \rho > 0, \exists b \in \mathbb{C}, |b - a| < \rho$ tel que $|P(b)| > |P(a)|$

Ce théorème est bien plus large que pour la notion des polynômes. Mais la démonstration pour le lemme si dessus vaut le détour.

Exercice 2 : Caractérisation des morphismes continues du Cercle unité dans $\mathbf{C}^*$ (Corrigé Papin Cyrian)

Enoncé

Soit $f : \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{C}^*$ un morphisme de groupe continue de $(\mathbf{U}, \times)$ dans $(\mathbf{C}^*, \times)$. ($\mathbf{U}$ est le cercle unité)

- 1) Montrer que $f(\mathbf{U}) \subset \mathbf{U}$
- 2) Soit $n > 0$ montrer qu'il existe k_n tel que $f(\exp(\frac{i2\pi}{2^n})) = \exp(\frac{i2\pi k_n}{2^n})$
- 3) Montrer que $k_n = o(2^n)$
- 4) Démontrer que k_n converge.
- 5) Montrer que pour tout $z \in \mathbf{U}$ il existe un entier k tel que $f(z) = z^k$

Corrigé

1) Alors, quand on voit ça, on remarque qu'on a des propriétés seulement sur des produits, donc pour retranscrire le fait que la norme se conserve ne semble pas du tout direct...

Nous allons alors raisonner par densité ! En effet, les propriétés du produit nous font penser aux racines de l'unité et un résultat toujours sympa à avoir à l'esprit est :

Lemme : Les racines de l'unité sont denses dans le disque unité

La démonstration est due à la densité de $\mathbf{Q}$ dans $\mathbf{R}$.

Après ceci, il suffit de montrer que l'image des racines de l'unité sont dans les racines de l'unité. Soit $n \geq 1$ et $1 \leq k \leq n$ et par le morphisme on obtient :

$$f(\exp(\frac{i2\pi k \times n}{n})) = 1 = (f(\exp(\frac{i2\pi k}{n})))^n \quad (16)$$

Ainsi, en considérant $E = \bigcup U_n$, on obtient bien que $f(E) \subset E$. Pour conclure cette question, il suffit alors de poser $\phi(z) = |f(z)|$. Cette fonction est continue, et vaut un sur E . D'où par densité et continuité que la fonction est constant sur $\mathbf{U}$.

2) L'idée vue précédemment va être utile pour pas mal de questions. En effet, celle-ci est directe, puisque si l'on a une racine n de l'unité, on sait que f va donner une racine n de l'unité !

Donc, le résultat est direct et on obtient bien l'existence de ce k_n .

3) Là, il ne faut pas trop se prendre la tête, on a que :

$$\frac{i2\pi}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (17)$$

Donc par continuité de f on a que $f(\exp(\frac{i2\pi}{2^n})) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Nécessairement, on a que $\frac{k_n}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. D'où le résultat attendu.

4) Question délicate ici, premier réflexe : est-ce que je peux avoir une relation de récurrence entre k_n et k_{n+1} ?

$$f(\exp(\frac{2 \times i2\pi}{2^{n+1}})) = \exp(\frac{i2\pi k_n}{2^n}) = \exp(\frac{4i\pi k_{n+1}}{2^{n+1}}) = \exp(\frac{2i\pi k_{n+1}}{2^n}) \quad (18)$$

On en déduit que : $\forall n \in \mathbf{N}^* \exists q_n \in \mathbf{Z} \frac{k_{n+1}}{2^n} = \frac{k_n}{2^n} + 2q_n\pi$.

Or, $\frac{k_{n+1}}{2^n} = 2\frac{k_{n+1}}{2^{n+1}}$ d'où, par passage à la limite on obtient que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 0 \quad (19)$$

Petit lemme à connaître :

Lemme Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}} \in \mathbb{Z}^{\mathbf{N}}$ tel que (u_n) converge vers $l \in \mathbb{Z}$ alors $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est constant à partir d'un certain rang. (Éléments de démonstration : raisonner par l'absurde et revenir à la définition de la limite.)

D'où, en utilisant ce lemme, on en déduit que à partir d'un certain rang $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constant. C'est à dire $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

5) D'après la question 4, on a alors qu'à partir d'un certain rang N :

$$f(\exp(\frac{2i\pi}{2^n})) = \exp(\frac{2ik\pi}{2^n}) = \exp(\frac{2i\pi}{2^n})^k \quad (20)$$

D'où, pour tout $j \in \mathbb{N}^*$ par morphisme que :

$$f(\exp(\frac{2ij\pi}{2^n})) = \exp(\frac{2ij\pi}{2^n})^k \quad (21)$$

Pour conclure cet exercice, il nous faudra encore un lemme :

Lemme : L'ensemble $\psi = \{\frac{i}{2^n} \mid i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*\}$ est dense dans $\mathbb{R}$

Démonstration : Soit $x \in \mathbb{R}$. Par propriété de la partie entière on a que :

$$\lfloor 2^n x \rfloor \leq 2^n x \leq \lfloor 2^n x \rfloor + 1 \quad (22)$$

D'où par comparaison

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lfloor 2^n x \rfloor}{2^n} = x \quad (23)$$

Ce qui démontre le résultat voulu. Ainsi, par continuité de f et de $\exp$ on en déduit le résultat.

Complément

Le dernière lemme est beaucoup plus large en réalité. On a que pour $b > 1$, $b \in \mathbb{N}$ que :

L'ensemble $\psi = \{\frac{k}{b^n} \mid k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3 : Un résultat étonnant sur les intégrales (Corrigé Papin Cyrian)

Enoncé

Soient $a < b$ deux réels et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) |\sin(nt)| dt = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(t) dt \quad (24)$$

Corrigé

Ceci peut nous faire penser au *Lemme de Riemann Lebesgue* et la méthode est similaire. Il faut d'abord regarder les fonctions en escalier !

Considérons ϵ une fonction en escalier de subdivision $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ nous avons :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_a^b \epsilon(t) |\sin(nt)| dt = \sum_{k=1}^{m-1} \int_{\sigma_k}^{\sigma_{k+1}} \epsilon(\sigma_k) |\sin(nt)| dt \quad (25)$$

Maintenant, il faut réussir à calculer pour un segment $[a, b]$ quelconque $\int_a^b |\sin(nt)| dt$. Pour ce genre d'exercice, il est très conseillé de faire des dessins pour illustrer votre idée (et surtout ça donne une idée de quoi faire !). Ici, cela nous permet de considérer $N \in \mathbb{N}$ tel que $a + \frac{N}{n}\pi < b < a + \frac{N+1}{n}\pi$.

On obtient alors :

$$\int_a^b |\sin(nt)| dt = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{a+\frac{k\pi}{n}}^{a+\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nt)| dt + \int_{a+\frac{N\pi}{n}}^b |\sin(nt)| dt \quad (26)$$

Maintenant, posons le changement de variable $u = nt$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \int_{an+k\pi}^{an+(k+1)\pi} \frac{|\sin(u)|}{n} du + \int_{a+\frac{N\pi}{n}}^b |\sin(nt)| dt \quad (27)$$

C'est là que notre définition de N va prendre tout son sens puisque l'on a $|\sin(u)|$ qui est π périodique !

Cela revient alors à calculer l'intégrale suivante :

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^\pi \frac{|\sin(u)|}{n} du + \int_{a+\frac{N\pi}{n}}^b |\sin(nt)| dt \quad (28)$$

Et par un dessin on a que $\int_0^\pi |\sin(u)| du = 2$. D'où :

$$= \frac{2N}{n} + \int_{a+\frac{N\pi}{n}}^b |\sin(nt)| dt \quad (29)$$

La première question qu'on doit ici se poser est : Qu'est ce qu'il se passe pour $\frac{N}{n}$ quand $n \rightarrow +\infty$? car N est lié à n .

Nous avons qu'une seule information pour l'instant :

$$a + \frac{N}{n}\pi < b < a + \frac{N+1}{n}\pi \quad (30)$$

On veut un encadrement de $\frac{N}{n}$ on a que :

$$\frac{N}{n} \leq \frac{b-a}{\pi} \quad (31)$$

Et :

$$\frac{b-a}{\pi} - \frac{\pi}{n} \leq \frac{N}{n} \quad (32)$$

D'où en combinant ces deux inégalités que :

$$\frac{b-a}{\pi} - \frac{\pi}{n} \leq \frac{N}{n} \leq \frac{b-a}{\pi} \quad (33)$$

On obtient alors existence et la valeur de la limite !

Dernière chose à prouver avant de tout compiler pour obtenir le résultat voulu:

Montrer que $\int_{a+\frac{N\pi}{n}}^b |\sin(nt)| dt = 0$ quand n tend vers l'infini. Pourquoi peut on penser intuitivement que ce résultat est vrai ? En fait, on va se rapporter de plus en plus vers b vu que N et n vont s'affiner.

On majore le sin par 1 et on obtient :

$$\leq \int_{a+\frac{N\pi}{n}}^b 1 dt = b - a - \frac{N\pi}{n} \quad (34)$$

Par passage à la limite, on obtient bien le résultat voulu.

Maintenant, si l'on compile tous nos résultats on obtient que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \epsilon |\sin(nt)| dt = \frac{2}{\pi} \int_a^b \epsilon dt \quad (35)$$

Il faut maintenant réussir à passer aux fonctions continues. Pour cela, nous allons utiliser un théorème énonçant que : *Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de fonctions en escalier*

Notons $(\epsilon_m)_{m \in \mathbf{N}}$ cette suite de fonction en escalier convergeant uniformément vers f . Alors par interversion limite - intégrale :

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_a^b \epsilon_m |\sin(nt)| dt = \int_a^b f(t) |\sin(nt)| dt \quad (36)$$

On peut alors passer à la limite quand $n \rightarrow \infty$ (grâce à la convergence uniforme on peut intervertir les deux limites). D'où, d'après notre résultat sur les fonctions en escalier, on obtient le résultat voulu.

Complément

Voici un autre exercice : Démonstration du *Lemme de Riemann-Lebesgue généralisé*:

Soit $T > 0$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $a < b$. Soient $f \in \mathbf{C}^0([\mathbf{a}, \mathbf{b}], \mathbb{R})$ et $g \in \mathbf{C}^1([\mathbf{a}, \mathbf{b}], \mathbb{R})$ une fonction T périodique. Démontrer que :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^b f(t)g(xt)dt = \frac{1}{T} \int_0^T g(u)du \int_a^b f(t)dt \quad (37)$$

Exercice 4 : Description de la stabilité de $\mathbb{Q}$ pour des fonctions Polynomiales (Corrigé Papin Cyrian) (2025)

Énoncé

Cette énoncé n'est peut être pas exacte...

1) Déterminer l'ensemble des Polynômes tel que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$

2) Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ un polynôme de degré $d \geq 2$ tel que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. Montrer que l'on peut se ramener aux polynômes de $\mathbb{Z}[X]$. Montrer qu'il existe $a, b \in \mathbb{Z}^2$ tel que $\text{pgcd}(a, b) = 1$ et $P(\frac{a}{b}) = \frac{1}{p}$ avec p un nombre premier. Aboutir à une contradiction.

3) Conclure sur le fait que les seules polynômes respectant $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ sont les polynômes dans $\mathbb{Q}[X]$ de degré 1

Corrigé

1) Soit un polynôme respectant $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$. Ici, il faut réussir à avoir un lien entre les coefficients et les valeurs de P au final. Nous pouvons alors penser aux *Polynômes interpolateur de Lagrange*. En effet, considérons par exemple $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{Q}$ (vu que les polynômes interpolateur son de degré $n - 1$ pour n points d'interpolation). Et l'on prend les valeurs $P(\lambda_0), \dots, P(\lambda_n)$ à interpoler. Notons P_i ce polynôme interpolateur.

Alors on a que :

$$\forall i \in (0, \dots, n), P_i(\lambda_i) - P(\lambda_i) = 0 \quad (38)$$

Ainsi, nous avons un polynôme de degré n qui s'annule $n + 1$ fois. Donc $P_i = P$. Or, on a bien que $P_i \in \mathbb{Q}[X]$. Donc nécessaire $P \in \mathbb{Q}[X]$. Ainsi, la réciproque étant évidente. On a que l'ensemble de telle polynôme sont les polynômes $\mathbb{Q}[X]$.

2) On peut en effet considérer un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$, puisque sinon, pour un polynôme de $\mathbb{Q}[X]$, il nous suffirait de multiplier par le produit de tous les dénominateurs des coefficients de P pour revenir dans $\mathbb{Z}[X]$. D'ailleurs, ceci est une idée assez importante à retenir : revenir à $\mathbb{Z}[X]$, car cela permet d'utiliser l'arithmétique, qui est un outil à ne pas sous-estimer ! Par définition de P , il

existe bien a, b tels que $P\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{1}{p}$ et $\gcd(a, b) = 1$. On multiplie alors par p et b^d

$$p \sum_{k=0}^d a_k a^k b^{d-k} = b^d \quad (39)$$

On va essayer de chercher une information sur a_d . L'intuition de cette idée vient du fait que c'est le seul terme qui ne dépend pas de b et si l'on a $a_d = 0$ alors on aboutira directement à une contradiction.

$$p a_d a^d = b(b^{d-1} - p \sum_{k=0}^{d-1} a_k a^k b^{d-k-1}) \quad (40)$$

Alors on a que : $b | p a_d a^d$ or on a que b et a premier entre eux donc a^p premier avec b . Ainsi, $b | p a_d$.

Or $\gcd(b, p) \neq 1$, puisque $p | b^q$ donc $p | b$ car p est premier. Alors nécessairement $b = qp$. Si l'on reprend l'équation ci dessus on obtient que :

$$a_d a^d = q((qp)^{d-1} - qp \sum_{k=0}^{d-1} a_k a^k (qp)^{d-k-1}) \quad (41)$$

$$a_d a^d = pq((qp)^{d-2} - q \sum_{k=0}^{d-1} a_k a^k (qp)^{d-k-1}) \quad (42)$$

Alors $p | a_d a^d$. Or $\gcd(a, b) = 1$ donc $\gcd(a, p) = 1$. D'où on obtient que : $p | a_d$. Mais alors, cela veut dire que a_d est un produit infini de nombre premier si celui ci est non nul. Donc nécessairement $a_d = 0$. Ce qui contredit le degré de P . D'où la contradiction.

3) La conclusion est alors direct en combinant 1) et 2) !

Complément

On a directement grâce au 1) que $\forall x \in \mathbb{Q}, P(x) \in \mathbb{Q} \iff P \in \mathbb{Q}[X]$. Ce résultat est aussi vrai pour $\mathbb{R}[X]$. Mais ce résultat est faux pour $\mathbb{Z}[X]$! En effet, l'on a le résultat suivant:

$$(\forall x \in \mathbb{Z}, P(x) \in \mathbb{Z}) \iff (\exists (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^{n+1}, P = \sum_{k=0}^n a_k H_k) \quad (43)$$

Avec H_k qui sont les polynômes de Hilbert.

Exercice 5 : Résumé des méthodes de calcul de convergence (Corrigé Papin Cyrian) (2025)

Énoncé

Étudier la convergence de la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$

Corrigé

Déjà il faut remarquer quelque chose : que pour les entiers $n^2 \leq k \leq (n+1)^2 - 1$ on a $(-1)^k$ constant sur cet intervalle. (On va faire une sommation par paquet).

Regardons, ce qui se passerait si l'on fait un DL (premier réflexe).

$$v_n = \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2-1} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{k} \rfloor}}{k} = (-1)^n \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2-1} \frac{1}{k} \quad (44)$$

On connaît des DL de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ d'où :

$$v_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} \left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 - \frac{1}{n^2} \right) + o(1) (-1)^n \quad (45)$$

Astuce : ici si nous refaisons un DL avec un petit o , nous allons avoir du $o(\frac{1}{n})$ ce qui est peu pratique pour des convergences de série. C'est pour ça que dans ce cas un O est bien plus intéressant.

$$\underset{n \rightarrow \infty}{=} \left(\ln\left(\frac{2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + o(1) \right) (-1)^n \quad (46)$$

On refait un DL d'où (On obtient encore du $O(\frac{1}{n^2})$):

$$\underset{n \rightarrow \infty}{=} \left(\left(\frac{2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + o(1) \right) (-1)^n \quad (47)$$

Et là, ça bloque ! En effet, le $o(1)$ est un énorme problème. Pourtant, nous n'avons pas fait d'erreur de calcul donc d'où viens le problème ? Il vient du fait que nous ne sommes pas assez précis en fait !

On utilise une technique assez classique :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) - \gamma \quad (48)$$

Et l'on considère :

$$\delta_n = u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad (49)$$

Et maintenant, on effectue un DL là dessus :

$$\delta_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (50)$$

On obtient un équivalent. Enfin, il nous suffit de savoir le DL de $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k}$ pour obtenir notre DL final. Or par comparaison série-intégrale on a alors :

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n \rightarrow \infty}{=} -\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (51)$$

Or :

$$\sum_{k=n}^N \delta_k = u_{N+1} - u_n \quad (52)$$

Ce qui nous donne le DL suivant en sommant que :

$$u_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (53)$$

C'est à dire que :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow \infty}{=} \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (54)$$

Et là, on obtient notre $o\left(\frac{1}{n}\right)$ et le terme qui s'est rajouté (la différent de notre $o\left(\frac{1}{2n}\right)$) converge bien. On a alors démontré la convergence de notre série !

Remarque : on peut continuer à itérer afin d'obtenir un DL de plus en plus précis de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

Exercice 6: Dimension du commutant (Corrigé Papin Cyrian) (2024)

Énoncé

Soit $M \in M_n(\mathbb{R})$ possédant n valeurs propres distincts. Montrer que si il existe une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AM = MA$ alors il existe $P \in \mathbb{R}_{n-1}$ tel que $A = P(M)$.

Corrigé

Première chose que l'on peut remarquer est que M est diagonalisable puisqu'elle possède n valeurs propre distincts.

Il y a deux manières de montrer ce résultat, je vous conseille de lire les deux méthodes puisqu'elles sont radicalement différentes. Une constructive et une autre d'existence pure sans connaître le polynôme.

Méthode constructive

Considérons un EV E de dimension n . Notons $B = (e_1, \dots, e_n)$ base de vecteurs propre de M . Notons u la matrice associé à M dans cette base et v la matrice associé à A dans cette base. Remarquons que (notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de u):

$$\forall i \in [1, n] \quad u(v(e_i)) = v(u(e_i)) \quad (55)$$

Ainsi, on obtient que $v(e_i) \in Vect(e_i)$. Donc il existe $\mu_i \in \mathbb{C}$ tel que $v(e_i) = \mu_i e_i$. Or, du fait qu'on ait n valeurs propres distincts on a que $\dim(Vect(e_i)) = 1$. Ainsi, on obtient que v est diagonalisable dans la base B . Maintenant on cherche $P \in \mathbb{R}_{n-1}$ tel que $A = P(M)$. Il doit respecter : $P(u) = v$ ie vu qu'on manipule des applications linéaires que $P(u)(e_i) = v(e_i) = \mu_i e_i$. Or $P(u)(e_i) = P(\lambda_i) e_i$. Ainsi, l'on cherche que $P(\lambda_i) = \mu_i$. Ceci, correspond alors à un *Polynôme interpolateur de Lagrange*. D'où en posant un tel polynôme le résultat.

Méthode d'existence

Reformulons un petit peu l'exercice. Posons l'application :

$$\begin{array}{ccc} \phi & : & \mathbb{K}_{n-1}[X] \longrightarrow \{P(u) \mid P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]\} \\ & & P \longmapsto P(f) \end{array}$$

Et l'on doit montrer que celle ci est une bijection. On a que ϕ est linéaire clairement surjectif. Et on a que ϕ est injectif. En effet, on a que $\deg(\pi_u) = n$. Donc nécessairement on a $\phi(P) = 0$ est 0. Ainsi, on a un isomorphisme. Donc égalité des dimensions i.e. $\{P(u) \mid P \in \mathbb{K}_{n-1}[x]\}$ est un sous-espace vectoriel de dimension n . Or, on a clairement $(\{P(u) \mid P \in \mathbb{K}_{n-1}[x]\}) \subset (\{v \in \mathcal{L}(E) \mid u \circ v = v \circ u\})$. D'où par égalité des dimensions que : $(\{P(u) \mid P \in \mathbb{K}_{n-1}[x]\}) = (\{v \in \mathcal{L}(E) \mid u \circ v = v \circ u\})$. Ce qui démontre le résultat.

Exercice 7: Démonstration du Théorème d'Alembert-Gauss (Correction Papin Cyrian)

Énoncé

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Pour $r \in \mathbb{R}_*^+$ on pose (sous réserve d'existence) :

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \frac{P'(re^{i\theta})re^{i\theta}}{P(re^{i\theta})} d\theta \quad (56)$$

- 1) Montrer qu'il existe $r_0 \in \mathbb{R}_*^+$ tel que $I(r)$ est bien défini pour tout $r > r_0$.
- 2) Déterminer la limite de $I(r)$ pour $r \rightarrow \infty$
- 3) Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}^+$ ne contenant pas de module de racines de P , montrer que I est constant sur $[a, b]$. (Sans utiliser le fait que P soit scindé).
- 4) En déduire le *Théorème d'Alembert-Gauss*

Corrigé

- 1) Il nous suffit simplement de vérifier qu'il existe un rayon, tel que pour tout complexe supérieur strict en module notre fonction $\theta \mapsto \frac{P'(re^{i\theta})re^{i\theta}}{P(re^{i\theta})}$ soit continue et définie. On sait que le polynôme admet un nombre fini de racines. (Pour

l'instant on ne sait pas que tout polynôme dans $\mathbb{C}$ sont scindés). Donc prenons $r_0 = \max_{1 \leq i \leq r} |\lambda_i|$ avec λ_i les racines de P . D'où le résultat.

2) Écrivons $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $P' = \sum_{k=0}^{n-1} a_k k X^{k-1}$. On va essayer d'utiliser un théorème de convergence dominée. Soit $r > r_0$ on a :

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \frac{\sum_{k=0}^n a_k k (re^{i\theta})^k}{\sum_{k=0}^n a_k (re^{i\theta})^k} d\theta \quad (57)$$

On veut utiliser notre interversion intégrale-limite. Déjà nous remarquons en factorisant par r^n que :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{P'(re^{i\theta})re^{i\theta}}{P(re^{i\theta})} = n \quad (58)$$

Les restes des hypothèses étant valides directement il nous reste à vérifier la condition de *domination*.

Pour cela, on va justement reprendre l'idée du dessus et factoriser par r^n au dénominateur. Pourquoi faire cette factorisation ? Dans le but de se ramener à une fonction continue définie sur un segment fermé au dénominateur et pouvoir majorer le tout. On a :

$$\int_0^{2\pi} \left| \frac{\sum_{k=0}^n a_k k (re^{i\theta})^k}{\sum_{k=0}^n a_k (re^{i\theta})^k} \right| d\theta = \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sum_{k=0}^n a_k k (re^{i\theta})^{k-n}}{\sum_{k=0}^n a_k (re^{i\theta})^{k-n}} \right| d\theta \quad (59)$$

$$\leq \int_0^{2\pi} \frac{\sum_{k=0}^n |a_k k r^{k-n}|}{|\sum_{k=0}^n a_k (re^{i\theta})^{k-n}|} d\theta \quad (60)$$

Posons $Q = \sum_{k=0}^n a_{n-k} X^k$. On a alors que pour $x \in]0, \frac{1}{r_0}] = \frac{1}{r}$:

$$Q(xe^{-i\theta}) = \frac{P(re^{i\theta})}{r^n}$$

On a que Q ne s'annule pas sur tout complexe de module $[0, \frac{1}{r}]$. Ainsi D est continue sur le compact $\mathbf{D}(0, \frac{1}{r_0})$. Il admet donc un minimum (différent de 0 nécessairement) noté M tel que $M \leq |Q|$.

Reprenons (60) on en déduit que :

$$\leq \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^n |a_k k r^{k-n}| d\theta \quad (61)$$

$$= 2 \frac{\pi}{M} \sum_{k=0}^n |a_k k r^{k-n}| \quad (62)$$

$$\leq 2 \frac{\pi}{M} \sum_{k=0}^n |a_k k r_0^{k-n}| \quad (63)$$

D'où l'hypothèse de domination vérifiée. On peut alors intervertir série et intégrale ce qui nous donne : $\lim_{r \rightarrow +\infty} I(r) = 2\pi n$

3) Pour montrer que ceci est constant, on va montrer que la dérivée est nulle vu que nous n'avons pas trop d'autres options. Posons $\phi(r, \theta) = \frac{P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})} re^{i\theta}$ et dérivons cette immondice selon r et θ ...

$$\frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{e^{i\theta} P(re^{i\theta}) (P''(re^{i\theta}) re^{i\theta} + P'(re^{i\theta})) - e^{i\theta} (P'(re^{i\theta}))^2 re^{i\theta}}{(P(re^{i\theta}))^2} \quad (64)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{ire^{i\theta} P(re^{i\theta}) (P''(re^{i\theta}) re^{i\theta} + P'(re^{i\theta})) - ire^{i\theta} (P'(re^{i\theta}))^2 re^{i\theta}}{(P(re^{i\theta}))^2} \quad (65)$$

$$= ir \frac{\partial \phi}{\partial r} \quad (66)$$

Ainsi on obtient que $\int_0^{2\pi} \phi'_\theta(r) d\theta = 0$ car $\int_0^{2\pi} \psi'_r d\theta = 0$ vu que notre fonction est 2π périodique.

Il nous suffit alors de justifier *l'hypothèse de domination*. Pour cela, nous pourrions raisonner comme précédemment. Mais nous allons voir une autre méthode ici qui est beaucoup plus simple mais qui marche seulement parce que nous sommes définies sur des compacts.

En effet, il nous suffit de remarquer que $\frac{\partial \phi}{\partial r}$ reste une fonction continue par composition et par définition de $[a, b]$ nous sommes alors définie sur un compact. Donc la fonction est bornée. Alors on obtient que notre fonction respecte l'hypothèse de domination (puisque l'on intègre sur un segment). D'où le fait que l'on puisse dériver notre fonction.

Remarque: Imaginons que nous étions défini comme avant sur $[r_0, \infty[$, nous pourrions nous dire que ce n'est pas si grave puisque pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$ $r \rightarrow \phi(r, z)$ est borné. Or ceci n'aboutira à rien. Pour cela il faut une hypothèse plus forte qu'est $\exists M > 0, \forall [0, 2\pi], |f(r, z)| < M$ (bornée uniformément).

4) Raisononnons par l'absurde. Si notre fonction continue est constante sur tout segment $[a, b]$ alors notre fonction est constante sur $[r_0, \infty[$ par continuité. Ainsi, on obtient que $\lim_{r \rightarrow \infty} I(r) = 0$ ie $n = 0$. Ce qui induit une contradiction puisque P serait constant (n est le degré de P).

Complément

Ce théorème a énormément de démonstration (celle-ci est sûrement la moins élégante), je vous conseille d'aller voir la démonstration de Cauchy (elle est sur wikipédia je crois), elle utilise des outils très pratique pour des exercices sur l'analyse complexe (notamment comment bien utiliser les DL en complexe) et utilise le principe du Maximum (Si vous n'avez toujours pas été voir ce qu'était ce théorème à l'exercice 1, je vous conseille d'aller y jeté un coup d'oeil)

Exercice 8: Résultats sur les groupes de cardinal pair et Théorème de Cauchy (Corrigé Papin Cyrian) (2023)

Énoncé

Soit G un groupe fini.

1) Montrer que si $\text{card}(G) = 2n$ ($n \geq 1$) alors G contient un élément d'ordre 2.

2) On souhaite montrer que si $\text{card}(G) = 2p$ avec p premier. Alors il existe un élément d'ordre p . Pour cela, nous raisonnerons par l'absurde. Montrer que tous les éléments de G sont d'ordre 2, G est abélien et établir enfin que l'ordre de G est une puissance de 2. Conclure.

Corrigé

1) Intuitivement on comprend le résultat, car e (l'élément neutre de G) est un élément d'ordre 1. Donc sachant que les inverses sont aussi dans le groupe G , nous avons des couples de valeurs (a, a^{-1}) donc un nombre d'élément impair si nous n'avons pas d'élément d'ordre 2. Maintenant, nous allons formaliser un peu tout ça. Considérons la relation d'équivalence $x \mathbb{R} y \iff x = x^{-1}$.

Supposons par l'absurde qu'il n'y a pas d'élément d'ordre 2. Alors, les deux classes d'équivalences étant disjoint. On a que le cardinal est l'union de ces deux cardinales. Or l'un est pair et l'autre impair. Donc G impair. Contradiction.

2) Tous les éléments sont d'ordre 2, en effet, puisque l'ordre (notons o_g l'ordre d'un élément g) de chaque élément divise le cardinal de G . Or $\text{pgcd}(o_g, 2p) = 1$ puisque que o_g ne divise pas p . Donc, on a que o_g divise 2. C'est à dire $o_g = 2$ pour tout élément différent de l'élément neutre.

Montrons maintenant que G est abélien. Soit $a, b \in G$

$$(ab)^2 = e = abab \quad (67)$$

$$\iff (ba)^{-1} = a^{-1}b^{-1} = ba \quad (68)$$

Or on a que $baab = ba^2b = b^2 = e$ donc $ab = (ba)^{-1} = ba$. Ce qui démontre que G est abélien.

Maintenant, nous devons démontrer que $\text{card}(G)$ est une puissance de 2. La bonne idée ici est de penser à effectuer une bijection avec un produit de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Sachant que G est un groupe fini il a admet des générateurs. Posons $g_1, \dots, g_r$ ces générateurs tel que aucun des g_i puissent être écrit comme combinaison des autres et générant G . Posons maintenant l'application suivante :

$$\begin{aligned} \pi : \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^r &\rightarrow G \\ (\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_r) &\mapsto g_1^{n_1} \dots g_r^{n_r} \end{aligned}$$

Commençons à montrer que l'application soit bien défini. (Il suffit que de le montrer pour une composante ici). Prenons $\bar{m}_1 = \bar{n}_1$ ie il existe k un relatif tel

que $n_1 = m_1 + 2k$. Ainsi, $g_1^{n_1} = g_1^{m_1+2k}$, or g_1 est d'ordre 2 d'où $g_1^{n_1} = g_1^{m_1}$. De plus, l'on a que π est un morphisme de groupe puisque G est abélien (à vérifier pour s'en convaincre).

Injectivité : Soit $n = (\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_r)$ tel que $\pi(n) = e$. C'est à dire que :

$$g_1^{n_1} \dots g_r^{n_r} = e \quad (69)$$

Mais alors :

$$g_1^{n_1} = g_r^{n_r} \dots g_2^{n_2} \quad (70)$$

Si n_1 est impair, alors $g_1^{n_1} = g_1$ ce qui implique que g_1 serait combinaison des autres générateurs. Ainsi, n_1 est forcément pair. D'où :

$$g_r^{n_r} \dots g_2^{n_2} = e \quad (71)$$

Et l'on répète ce processus $r-1$ fois. Ce qui nous donne que tous les n_i sont pairs. D'où pour tout $i \in (1, \dots, r)$ $\bar{n}_i = \bar{0}$. D'où l'injectivité.

Surjectivité: Ceci est direct par la définition de nos g_i !

Ainsi, π réalise une bijection de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^r \rightarrow G$ d'où $\text{Card}(G) = 2^r$. Mais alors on a : $p = 2^{r-1}$. Si $r = 2$ le résultat est immédiat. Sinon, nous avons une contradiction car p ne serait pas premier. D'où le résultat.

Complément :

Nous pouvons aller plus loin que ce résultat. En effet, le *Théorème de Cauchy* énonce :

Pour G un groupe fini d'ordre n . Et p un nombre premier divisant n . Alors il existe un élément de G d'ordre p

Ce théorème est déjà tombé aux oraux des ENS. Et la preuve très jolie de McKay est accessible (en terme de niveau). Vous pouvez la retrouver sur Wikiversité.

Exercice 9 : Mesure de l'oscillation d'une fonction (Corrigé Papin Cyrian)

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bornée par M . Pour $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$ fixés, on définit :

$$osc_f(r, x) = \sup_{[x-r, x+r]} f - \inf_{[x-r, x+r]} f \quad (72)$$

Et l'on pose la fonction :

$$\begin{aligned} osc(f) &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ r &\mapsto \sup_{x \in \mathbb{R}} osc_f(r, x) \end{aligned}$$

1) Justifier l'existence de osc_f et osc . Montrer que osc_f est bornée par $2M$.

2) On suppose qu'il existe $\kappa \in]0, 1[$ tel que :

$$\forall r \in]0, 1]; \quad osc(f)\left(\frac{r}{2}\right) \leq \kappa osc(f)(r) \quad (73)$$

Et posons $\alpha = \frac{\ln(\frac{1}{\kappa})}{\ln(2)}$

a) Montrer que f est α -hölderienne ie :

$$\exists C > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}, |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha \quad (74)$$

b) Que dire si $\kappa < \frac{1}{2}$?

c) Que dire si la propriété est vraie pour tout $r > 0$?

Corrigé

1) Tout va se baser sur nos propriétés de la borne sup. Nous avons que l'ensemble $\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ est bornée i.e majorée et minorée. Donc, la propriété de la borne sup et inf s'appliquent ici. Ceci étant vrai pour $\mathbb{R}$ cela sera vrai pour tout segment. De plus, f est bornée par M donc $-M \leq f \leq M$. D'où $osc_f \leq 2M$. Ainsi, l'ensemble $\{osc_f(r, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ est bornée. Donc le sup existe d'après la propriété de la borne supérieure. Ce qui répond à la question.

2a) Question beaucoup plus délicate ici. Déjà, f n'est pas continue, ce qui enlève toutes nos possibilités de théorème. De plus, on ne voit pas immédiatement d'où peut intervenir ce α . Raisonnons par disjonction de cas. Pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}$ tel que $|x - y| > 1$. On obtient que :

$$|f(x) - f(y)| \leq 2M \leq 2M|x - y|^\alpha \text{ car } \alpha > 0$$

Cas $|x - y| \leq 1$

Déjà, remarquons par récurrence immédiate que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall r \in]0, 1], \quad osc(f)\left(\frac{r}{2^n}\right) \leq \kappa^n osc(f)(r) \quad (75)$$

On peut même aller plus loin que ce résultat. En effet posons $\rho = \frac{r}{2^n}$, on en déduit alors que $n = \frac{-\ln(\rho)}{\ln(2)}$. C'est grâce à cette idée qu'on va pouvoir faire apparaître α . En effet, on a que :

$$\kappa^n = \kappa^{\frac{-\ln(\rho)}{\ln(2)}} = \exp\left(\frac{-\ln(\rho)}{\ln(2)} \ln(\kappa)\right) = \exp(\ln(\rho)) \frac{\ln(\frac{1}{\kappa})}{\ln(2)} = \rho^\alpha \quad (76)$$

Ainsi on en déduit que en majorant ρ par r :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall r \in]0, 1], \text{osc}(f)\left(\frac{r}{2^n}\right) \leq r^\alpha \text{osc}(f)(r) \leq r^\alpha \text{osc}(f)(1) \leq 2Mr^\alpha \quad (77)$$

Or, on a que :

$$|f(x) - f(y)| \leq \text{osc}_f\left(\frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) \leq \text{osc}(f)\left(\frac{x-y}{2}\right) \leq 2Mr^\alpha \quad (78)$$

En conclusion on a démontré que :

$$\exists C > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}, |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$$

Remarque : On peut démontrer que f est uniformément continue si elle respecte (74).

2b) Ici pour avancer il suffit de comprendre intuitivement ce qui se passe. En effet si $\kappa < \frac{1}{2}$, cela veut dire que l'on a des décroissances ou croissances très forte sur $[x-r, x-\frac{r}{2}] \cup [x+\frac{r}{2}, x+r]$. On va en fait démontrer que f est constante. On va alors regarder ces variations. On a :

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}, \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \right| \leq Ch^{\alpha-1} \quad (79)$$

Or, $\alpha > 1$. Donc $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$. Ce qui démontre l'existence de la limite et que $f' = 0$ pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$. Ainsi, on obtient que : $f = cste$.

2c) Là aussi on va montrer que c'est constant. En effet, cela impose des conditions trop fortes pour une fonction bornée. D'après (74) on a que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall r \in \mathbb{R}_+, \text{osc}(f)\left(\frac{r}{2^n}\right) \leq \kappa^n \text{osc}(f)(r) \leq 2M\kappa^n \quad (80)$$

Prenons en particulier $r = 2^n$. Alors :

$$0 \leq \text{osc}(f)(1) \leq 2M\kappa^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad (81)$$

D'où $\text{osc}(f)(1) = 0$. Ce qui démontre le caractère constant de la fonction.

Complément

- Les fonctions α -hölderienne généralise la notion de fonction Lipschitzienne. La condition (74) est appelé *Continuité hölderienne*. Ces conditions sont utiles pour la description des mouvement Brownien en Physique.
- Tant que nous parlons de fonctions lipschitzienne, nous avons le très jolie théorème de *Rademacher* énonçant que les fonctions lipschitzienne sont presque partout dérivable.

Exercice 10 : Conditions pour avoir un isomorphisme entre $GL_n(\mathbb{R})$ et $GL_m(\mathbb{R})$ (2023)

Énoncé

Soit G un groupe noté multiplicativement et dont l'élément neutre est noté 1_G .

1) On suppose que $g^2 = 1_G$ pour tout $g \in G$. Montrer que G est abélien.

2) On suppose maintenant que $G \subset GL_n(\mathbb{R})$ et que $A^2 = I_n$ pour tout $A \in G$. Montrer que G est un groupe fini de cardinal $|G| \leq 2^n$

3) Montrer que $GL_n(\mathbb{R}) \cong GL_m(\mathbb{R}) \iff n = m$

Exercice 11 : Équa diff changement de variables en coordonnées polaire (2025)

Énoncé

Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de Classe C^1 .

$$\begin{cases} x'(t) = -y(t)F(x^2 + y^2) + x(t)G(x^2 + y^2) \\ y'(t) = x(t)F(x^2 + y^2) + y(t)G(x^2 + y^2) \end{cases}$$

1) Caractériser toutes les solutions constantes.

2) Déterminer un système d'équation sur (ρ, θ) telles que si $\rho : (R) \rightarrow (R_*^+)$ et $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont des solutions C^1 du système ci dessus alors $(x, y) = (\sqrt{\rho} \cos(\theta), \sqrt{\rho} \sin(\theta))$.

3) On suppose que F et G sont données par $F(\rho) = 1$ et $G(\rho) = \alpha - \rho$ où $\alpha > 0$ est une constante. Montrer que le système possède une solution périodiques non constante.

Remarque : Exercice de calcul, assez peu intéressant.

Exercice 12 : Résultat général sur les matrices de $SL_2(A)$ avec A un anneau (2025)

Énoncé

Si A est un anneau commutatif unitaire on note :

$$GL_2(A) = \{M \in M_2(A) \mid \exists N \in M_2(A), MN = NM = I_2\} \quad (82)$$

$$SL_2(A) = \{M \in M_2(A) \mid \det(M) = 1\} \quad (83)$$

1) Montrer que $GL_2(A)$ est un groupe pour le produit matriciel. Et que $SL_2(A)$ est un sous-groupe de $GL_2(A)$.

2) Donner les ordres des éléments du groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ et reconnaître ce groupe.

3) On considère le cas $A = \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$. Montrer que le morphisme naturel :

$$\pi_n : SL_2(\mathbb{Z}/2^{n+1}\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}) \quad (84)$$

est surjectif et en déduire que :

$$\text{Card}(SL_2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})) = 3 \times 2^{3n-2} \quad (85)$$

Exercice 13 : Vitesse de convergence de la méthode des Trapèzes (2023)

Énoncé

1) Soit $a < b$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de Classe C^2 . Donner explicitement P affine et $G : [0, 1]^2 \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue tels que, pour tout $x \in [a, b]$

$$g(x) = P(x) + (x-a)(b-x) \int_0^1 \left(\int_0^1 G(t, s, x) ds \right) dt \quad (86)$$

2) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de Classe C^3 .

a) Dédurre de ce qui précède une formule pour :

$$E_n = \int_0^1 f - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{2n} \left(f\left(\frac{j}{n}\right) + f\left(\frac{j+1}{n}\right) \right) \quad (87)$$

b) Déterminer la limite de $n^2 E_n$ quand $n \rightarrow \infty$

Exercice 14 : Un petit peu d'analyse complexe (2024)

Énoncé

On note $D(0, 1)$ la boule ouverte de rayon unité de $\mathbb{C}$ centrée en l'origine. Soit $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{C}$ et $g : D(0, 1) \rightarrow \mathbb{C}$ développable en série entière en l'origine tels que $g|_{]-1, 1[} = f$.

Montrer que si $f''(0) \neq 0$ alors $\operatorname{Re}(g)$ n'atteint pas un extremum local en l'origine.

Trucs pratique à connaître

- Allez regarder la *Transformation d'Abel* et *Tranches de Cauchy* qui sont des outils très puissants pour les séries (Montrer qu'elle diverge par exemple)

Exemple : Théorème Taubérien de Hardy et Démonstration du théorème radiale de Abel

- Pour les intégrales qui dépendent de n dans ces bornes et dans l'intégrale, certaines fois introduire l'indicatrice peut être très utile ! En effet, vous pouvez faire en sorte que vos bornes ne dépendent plus de n et montrer des convergences uniformes pour de théorème d'interversion ou autre
- Certaines méthodes d'équivalent. Par exemple d'utilisée le Lemme de Césaro en considérant par exemple de considéré $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$. Puis d'utiliser Césaro pour obtenir un équivalent.

- Pour des exercices de calcul diff, il peut être important de se souvenir que pour le rang d'une matrice il existe un mineur, tel que cette matrice soit de rang r .

Exercice : Pour $M \in M_n(\mathbb{R})$ on pose $f(M) = (\operatorname{Tr}(M), \dots, \operatorname{Tr}(M^n))$.

1) Montrer que f est différentiable et préciser $df_M(H)$ pour M et H dans $M_n(\mathbb{R})$

2) Montrer que le rang de df_M est égal au degré du polynôme minimal de M

3) Montrer que l'ensemble des matrices de $M_n(\mathbb{R})$ dont le polynôme caractéristique est égal au polynôme minimal est un ouvert de $M_n(\mathbb{R})$

-En Algèbre, bien sûr connaître les théorèmes de co-diagonalisation ou triangonalisation simultanée.

- Pour les matrices symétriques positives. L'existence d'une matrice H tel que $S = H^2$ peut débloquent certaines situations.

- Quelque chose de jolie et de très très pratique avec les polynômes est de considérer une matrice compagnon. Pourquoi ? Pour tout polynôme il existe une matrice compagnon tel que son polynôme caractéristique est égal au polynôme ! (Reprendre la démonstration de Cayley-Hamilton pour s'en convaincre).

Avec cette méthode on peut démontrer le *Théorème de Kronecker*. Voici un exercice pour le démontrer (Tiré des Oraux X ens):

1) On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ les racines distincts ou confondues d'un polynôme unitaire P de $\mathbb{Z}[X]$. Montrer que si $q \in \mathbb{N}^*$:

$$P_q = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i^q) \in \mathbb{Z}[X] \quad (88)$$

2) (*Théorème de Kronecker*) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire dont toutes les racines sont de module inférieur ou égal à 1. Montrer que les racines non nulles de P sont des racines de l'unité.

Indication : 1) Utiliser un produit de la matrice compagnon

Indication : 2) Pensez à l'utilisation du Principe des tiroirs